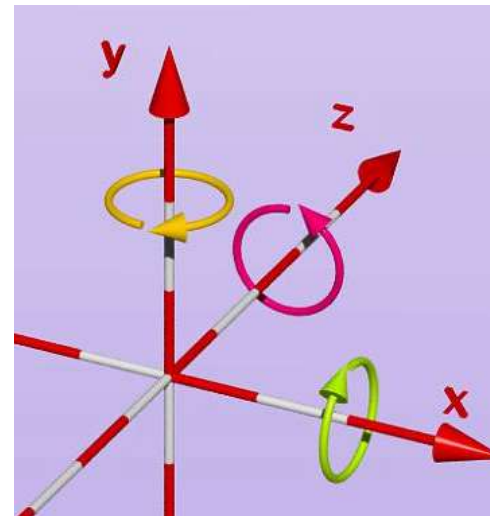




Erinnerung: Koordinatensysteme

- ▶ Erinnerung: Nach Systematik des Skiptes (Buch) rechnen wir in einem **linkshändigen** Koordinatensystem
- ▶ Auch in Computergrafik gebräuchlich (Beispiel: POV-Ray)
- ▶ Eselsbrücke für Drehrichtungen im Linkshändigen Koordinatensystem
- ▶ Diese Drehung um y ist es, die wir in der Ebene betrachten!

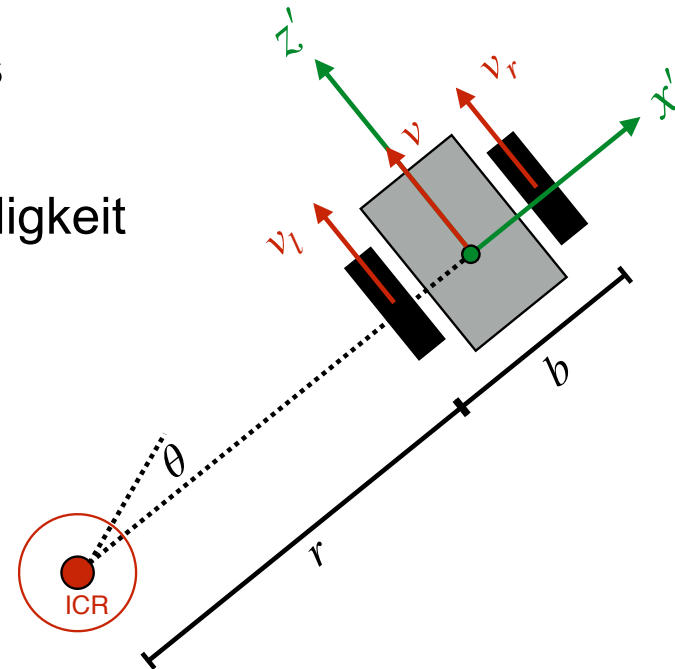
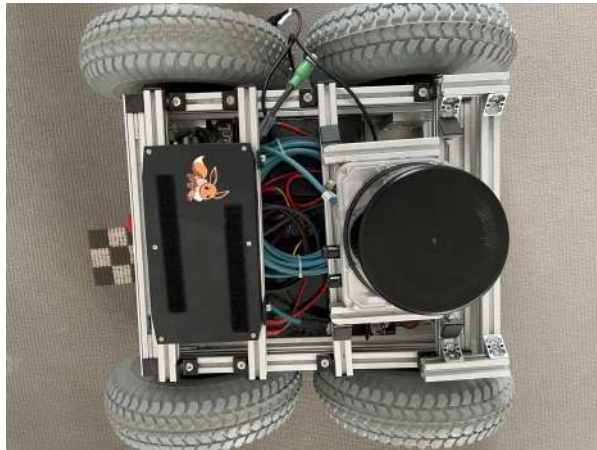
Die positive Drehrichtung um y (und **nur um y**) ist hier im Uhrzeigersinn!





Differenzialantrieb (1)

- ▶ Kinematisches Modell: Roboter wird von zwei unabhängigen Rädern angetrieben
- ▶ Geschwindigkeit v_l des linken und v_r des rechten Rads werden eingestellt
- ▶ Der Roboter bewegt sich um ICR mit Winkelgeschwindigkeit θ und Geschwindigkeit v in lokaler z -Richtung z'





Differenzialantrieb (2)

- ▶ Es gelten folgende kinematische Zusammenhänge:

- ▶ $v_l = \theta r$

- ▶ $v_r = \theta(r + b)$

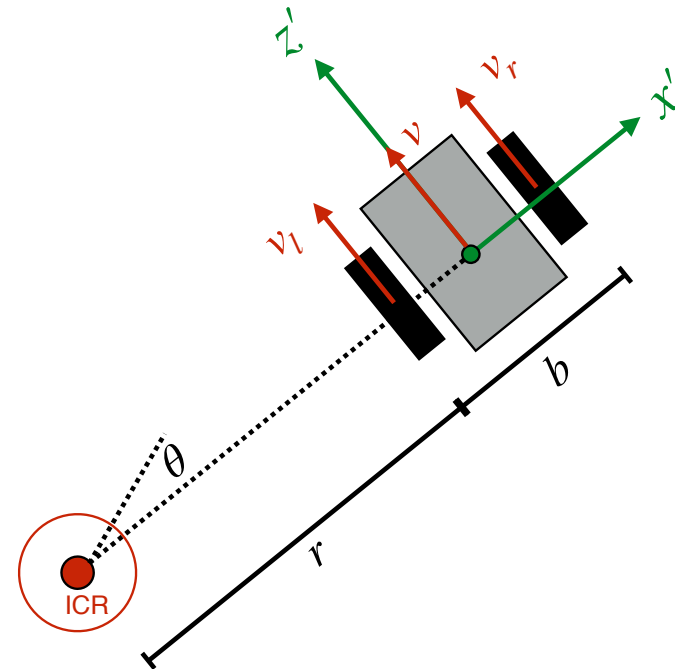
- ▶ $v = \theta(r + b/2)$

- ▶ Daraus ergibt sich:

$$v = \frac{v_r + v_l}{2}$$

$$\theta = \frac{v_l - v_r}{b}$$

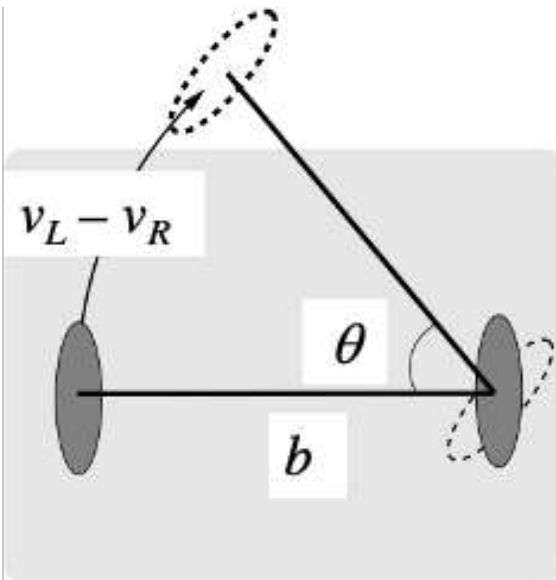
- ▶ Also lassen sich v und θ aus v_l , v_r und der Achslänge b bestimmen
- ▶ Umgekehrt natürlich auch v_l , v_r aus v und θ





Berechnung der Orientierung

- ▶ v_R, v_L : **konstante(!)** Geschwindigkeit des rechten bzw. linken Rads (Projektion. der Nabe)
 - Bekannt aufgrund der Inkrementalgeber / Radumfang
- ▶ b : Achslänge
 - Bekannt durch Konstruktion
- ▶ θ : Schwenkwinkel bei Bewegung
 - hier gemessen als Kreisabschnitt in Radiant rad , $\theta_{\text{rad}} = \theta^\circ \cdot \pi/180$; $1 \text{ rad} \approx 57,3^\circ$



$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{v_L - v_R}{b}$$

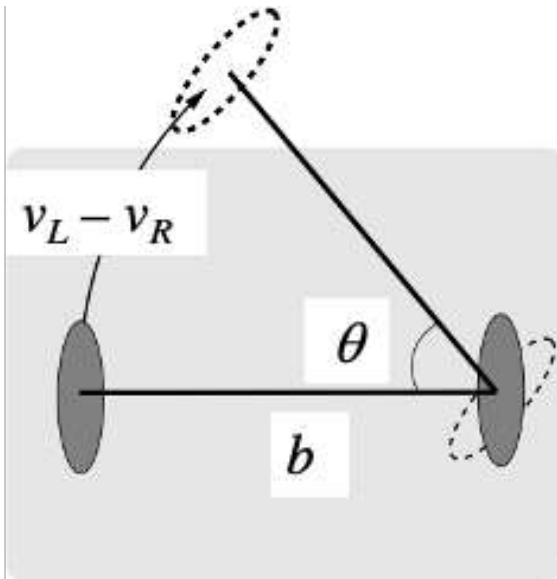
Spezialfälle:

$v_R = v_L$: $d\theta = 0$ (Geradeausfahrt)

$v_L = 0$ oder $v_R = 0$: Segment eines Kreises mit Radius b



- ▶ Integration über t mit Startwert θ_0
- ▶ Berechnung der Pose im “nächsten” Zeitschritt bei Bewegung
- ▶ Konstante Geschwindigkeit (vorausgesetzt)

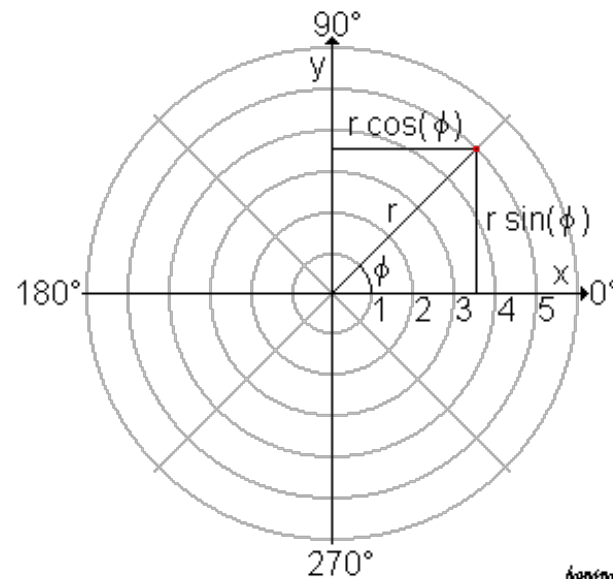
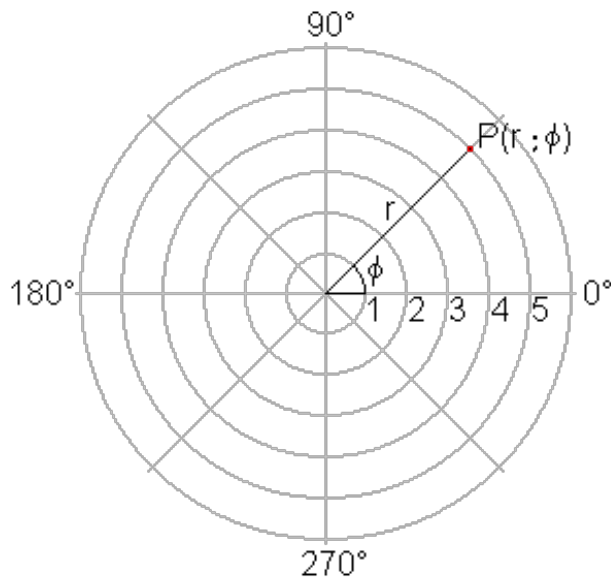


$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{v_L - v_R}{b}$$

$$\theta_t = \theta_0 + \frac{(v_L - v_R)t}{b}$$

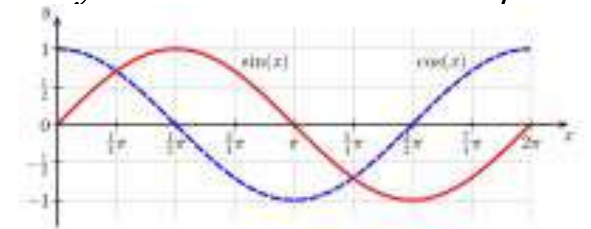


Erinnerung: Umrechnung



$$x = r \cos \varphi$$

$$y \text{ bzw. } z = r \sin \varphi$$

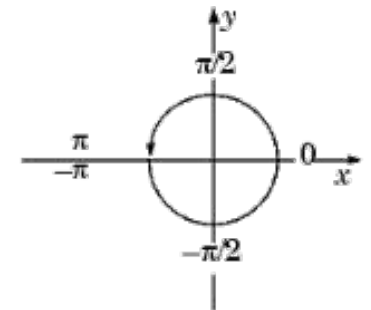


Kartesisch nach Polar:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

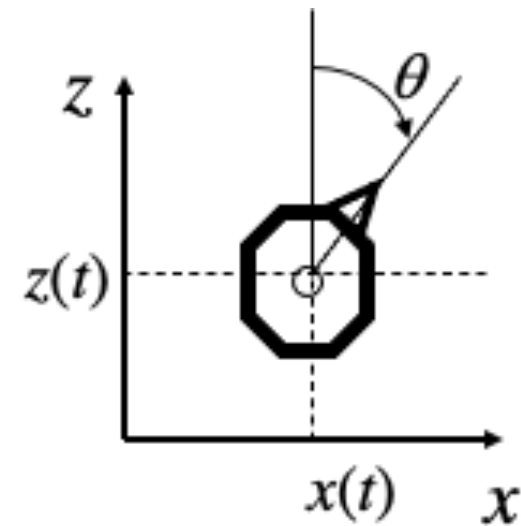
$$\varphi = \arctan \frac{y}{x}$$

atan2 ergibt den Winkel in $[-\pi, \pi]$
des 2-Vektors $(x, y)^T$
(Fallunterscheidung pro Quadrant
über die arctan-Funktion)





Berechnung von x und z



Aufsicht von oben

- ▶ Bei $\theta = 0$ rad: Blick entlang der z -Achse
- ▶ Referenzpunkt im Roboter ist der Achsmittelpunkt
- ▶ Geschwindigkeit des Referenzpunkts: $v = (v_R + v_L)/2$

Spezialfälle:

$v_L = v_R \Rightarrow v = v_L = v_R$ (Geradeausfahrt)

$v_R = 0 \Rightarrow v = v_L/2$ (Kreissegment mit Radius b)

$$dx/dt = v \sin(\theta_t) = [(v_R + v_L)/2] \cdot \sin(\theta_t)$$

$$dz/dt = v \cos(\theta_t) = [(v_R + v_L)/2] \cdot \cos(\theta_t)$$



Berechnung von x und z

- Berechnung der Koordinaten nun analog zur Winkelberechnung
- Integration bei Startwerten x_0, z_0

$$dx/dt = v \sin(\theta_t) = [(v_R + v_L)/2] \cdot \sin(\theta_t)$$

$$dz/dt = v \cos(\theta_t) = [(v_R + v_L)/2] \cdot \cos(\theta_t)$$

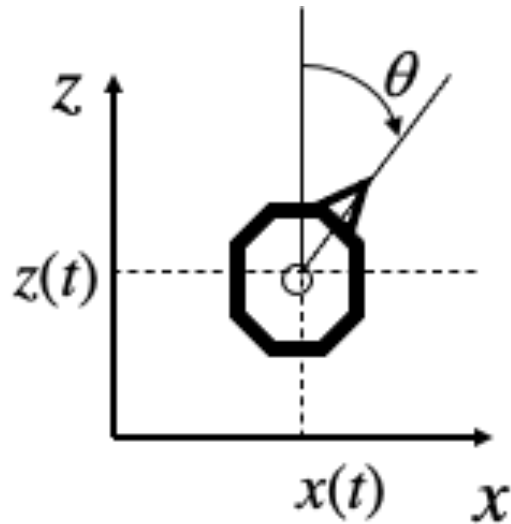
$$x(t) = v \int \sin \theta_t dt$$
$$z(t) = v \int \cos \theta_t dt \quad \text{mit} \quad \theta_t = \theta_0 + \frac{(v_L - v_R)t}{b}$$

$$x(t) = x_0 + \frac{b (v_r + v_l)}{2 (v_r - v_l)} [\sin(\theta(t)) - \sin(\theta_0)]$$
$$z(t) = z_0 + \frac{b (v_r + v_l)}{2 (v_r - v_l)} [\cos(\theta(t)) - \cos(\theta_0)]$$

Achtung mit Wert $(v_L - v_R)$ im
Nenner der Integrallösung!



Praktische Approximationen



Aufsicht von oben

$$dx/dt = v \sin(\theta_t) = [(v_R + v_L)/2] \cdot \sin(\theta_t)$$

$$dz/dt = v \cos(\theta_t) = [(v_R + v_L)/2] \cdot \cos(\theta_t)$$

$$\theta_t = \theta_0 + \frac{(v_L - v_R)t}{b}$$

- ▶ Die Differenzmessung zwischen v_L , v_R ist fehlerbehaftet
- ▶ Bei kleiner Differenz ($v_L - v_R$) numerisch instabil
- ▶ Approximiere Pose über die Zeit Δt
- ▶ Während Δt seien:

$$v = (v_R + v_L)/2$$

$$\Delta\theta = (v_L - v_R)/b$$

$$\begin{bmatrix} x_n \\ z_n \\ \theta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{n-1} \\ z_{n-1} \\ \theta_{n-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v \cdot \Delta t \cdot \sin(\theta_{n-1} + \frac{\Delta\theta}{2} \Delta t) \\ v \cdot \Delta t \cdot \cos(\theta_{n-1} + \frac{\Delta\theta}{2} \Delta t) \\ \Delta\theta \cdot \Delta t \end{bmatrix}$$

- ▶ Alternativen:
 - vereinfacht nur $v \cdot \Delta t \cdot \sin \theta$ bzw. $v \cdot \Delta t \cdot \cos \theta$
 - Kalibrierbares Fehlermodell für x, z (z.B. für Ceres)



Beispiel: Rechnung nach Approximation

$$\begin{bmatrix} x_n \\ z_n \\ \theta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{n-1} \\ z_{n-1} \\ \theta_{n-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v \cdot \Delta t \cdot \sin\left(\theta_{n-1} + \frac{\Delta\theta}{2} \Delta t\right) \\ v \cdot \Delta t \cdot \cos\left(\theta_{n-1} + \frac{\Delta\theta}{2} \Delta t\right) \\ \Delta\theta \cdot \Delta t \end{bmatrix} \quad \text{mit} \quad \begin{aligned} v \left[\frac{\text{cm}}{\text{s}} \right] &= (v_R + v_L) / 2 \\ \Delta\theta \left[\frac{1}{\text{s}} \right] &= (v_L - v_R) / b \end{aligned}$$

Seien

- $b = 25\text{cm}$
- $v_L = 80\text{cm/s}$, $v_R = 75\text{cm/s}$
- aktuelle Pose $[0,0,0]^T$
- $\Delta t = 1\text{s}$

$$\Delta\theta \cdot \Delta t = \frac{(80 - 75) \frac{\text{cm}}{\text{s}}}{25\text{cm}} \cdot \Delta t = 0,2 \frac{1}{\text{s}} \cdot \Delta t$$

(Hinweis: $0,2\text{rad} \approx 11,46^\circ$)

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ z_1 \\ \theta_1 \end{bmatrix} (1\text{s}) = \begin{bmatrix} 0\text{cm} \\ 0\text{cm} \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 77,5 \sin(0 + 0,1)\text{cm} \\ 77,5 \cos(0 + 0,1)\text{cm} \\ 0,2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7,74\text{cm} \\ 77,11\text{cm} \\ 0,2 \end{bmatrix}$$



Beispiel: Rechnung nach Approximation

- ▶ Geschätzte Pose nach 1s im $[x_0, z_0, \theta_0]^T$ -Referenzsystem: $[7,74\text{cm}, 77,11\text{cm}, 0,2]^T$
- ▶ Die “zweite Sekunde” (ohne Dimensionen der Werte, selbe v_L, v_R)

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ z_2 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7,74 \\ 77,11 \\ 0,2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 77,5 \sin(0,2 + 0,1) \\ 77,5 \cos(0,2 + 0,1) \\ 0,2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7,74 \\ 77,11 \\ 0,2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 22,09 \\ 74,04 \\ 0,2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29,83 \\ 151,15 \\ 0,4 \end{bmatrix}$$

- ▶ Geschätzte Pose nach 2s in Referenzsystem: $[29,83\text{cm}, 151,15\text{cm}, 0,4\text{rad}]^T$
- ▶ Geschätzte Pose nach 2s ohne Zwischenpose: $[30,79\text{cm}, 151,91\text{cm}, 0,4\text{rad}]^T$
- ▶ Inkrementiere jeweils letzte Schätzung (relative Lokalisierung)
- ▶ Zykluszeit praktisch viel kürzer als 1s (eher $\sim 1/100\text{s}$)



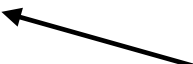
```
geometry_msgs::msg::TransformStamped odom_trans;  
odom_trans.header.frame_id = "odom_combined";  
odom_trans.child_frame_id = "base_footprint";
```

```
odom_trans.header.stamp = now();  
odom_trans.transform.translation.x = x;  
odom_trans.transform.translation.y = y;  
odom_trans.transform.translation.z = 0.0;
```

```
tf2::Quaternion rot;  
rot.setRPY(0, 0, theta);
```

```
odom_trans.transform.rotation.x = rot.x();  
odom_trans.transform.rotation.y = rot.y();  
odom_trans.transform.rotation.z = rot.z();  
odom_trans.transform.rotation.w = rot.w();
```

```
tf_broadcaster_ -> sendTransform(odom_trans);
```

 std::shared_ptr<tf2_ros::TransformBroadcaster> tf_broadcaster_;